Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Brigith de los Angeles Toledo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**002**
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 1 - diagrama de flujo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs. u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

Fase 1:

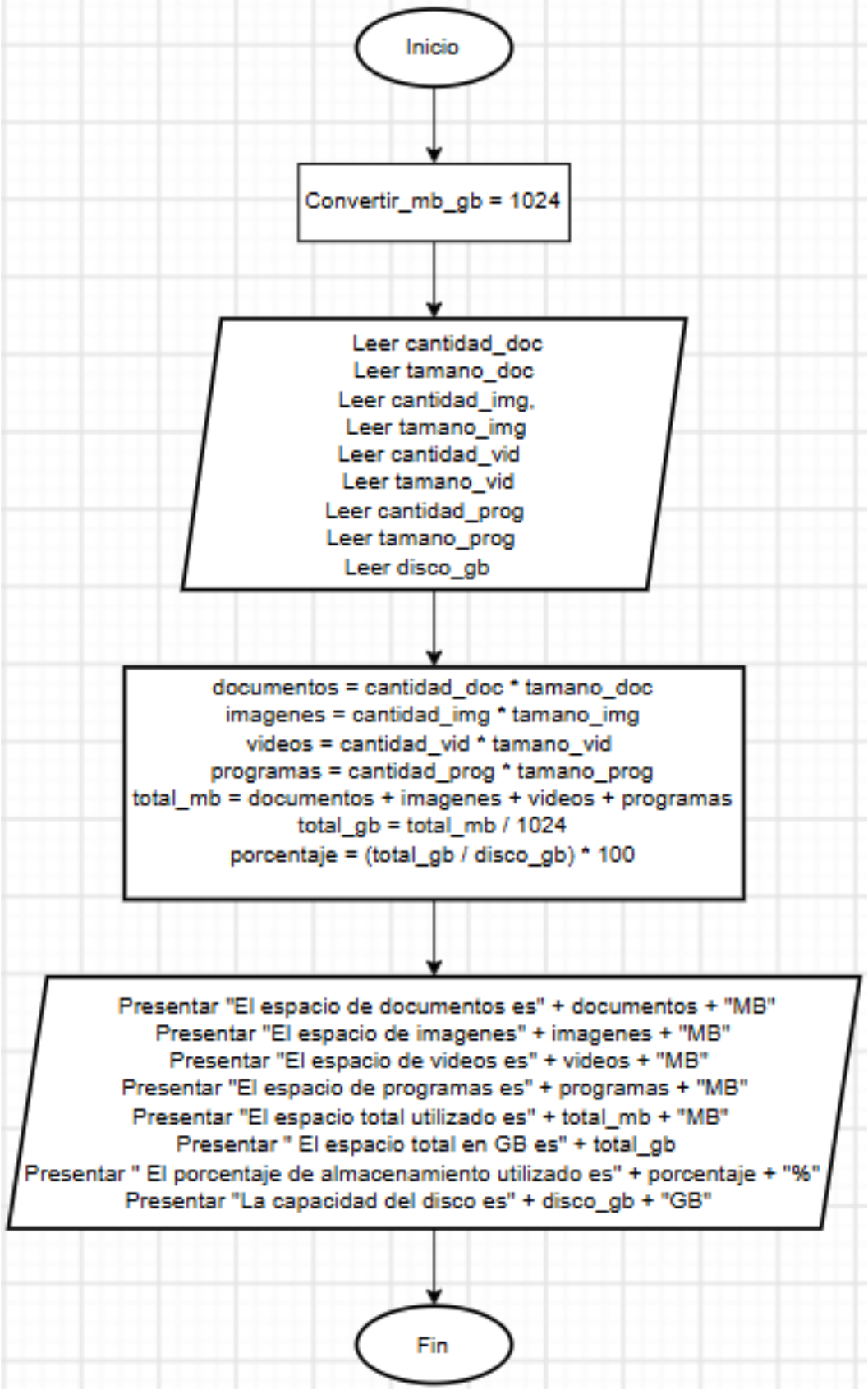
1. **Análisis del problema:**

   a) **Datos de entrada:**
   - Convertir MG a GB (constante)
   - Cantidad y tamaño de los 4 archivos en MB: Documentos, Imágenes, Videos y Programas.
   - Capacidad del disco en GB

   b) **Proceso:**
   - Multiplicar la cantidad de archivos por su tamaño promedio para obtener el espacio ocupado por cada uno.
   - Sumar el espacio ocupado por los documentos, las imágenes, los videos y los programas para calcular el total en MB.
   - Convertir el espacio total de MB a GB, dividiendo para 1024.
   - Calcular el porcentaje de almacenamiento utilizado, dividiendo los GB utilizados para la capacidad del disco en GB y multiplicado por 100.

   c) **Resultados esperados:**
   - Espacio ocupado por los documentos en MB.
   - Espacio ocupado por las imágenes en MB.
   - Espacio ocupado por los videos en MB.
   - Espacio ocupado por los programas en MB.
   - Espacio total utilizado en MB y GB.
   - Porcentaje de almacenamiento utilizado.
   - Capacidad del disco en GB.

2. **Diseño de la solución:**


Inicio
Convertir_mb_gb = 1024
Leer cantidad_doc
Leer tamano_doc
Leer cantidad_img.
Leer tamano_img
Leer cantidad_vid
Leer tamano_vid
Leer cantidad_prog
Leer tamano_prog
Leer disco_gb
documentos = cantidad_doc * tamano_doc
imagenes = cantidad_img * tamano_img
videos = cantidad_vid * tamano_vid
programas = cantidad_prog * tamano_prog
total_mb = documentos + imagenes + videos + programas
total_gb = total_mb / 1024
porcentaje = (total_gb / disco_gb) * 100
Presentar "El espacio de documentos es" + documentos + "MB"
Presentar "El espacio de imagenes" + imagenes + "MB"
Presentar "El espacio de videos es" + videos + "MB"
Presentar "El espacio de programas es" + programas + "MB"
Presentar "El espacio total utilizado es" + total_mb + "MB"
Presentar " El espacio total en GB es" + total_gb
Presentar " El porcentaje de almacenamiento utilizado es" + porcentaje + "%"
Presentar "La capacidad del disco es" + disco_gb + "GB"
Fin

Cierre

- Socialización de los resultados obtenidos.

En esta actividad logré organizar los pasos necesarios para resolver el problema mediante un diagrama de flujo. En el cual se muestra qué datos se deben ingresar y cuales cálculos se deben realizar para conocer el espacio que ocupan los documentos, las imágenes, los videos y los programas de un computador. Este diagrama me servirá como guía para realizar el pseudocódigo y la codificación en la Fase 2.

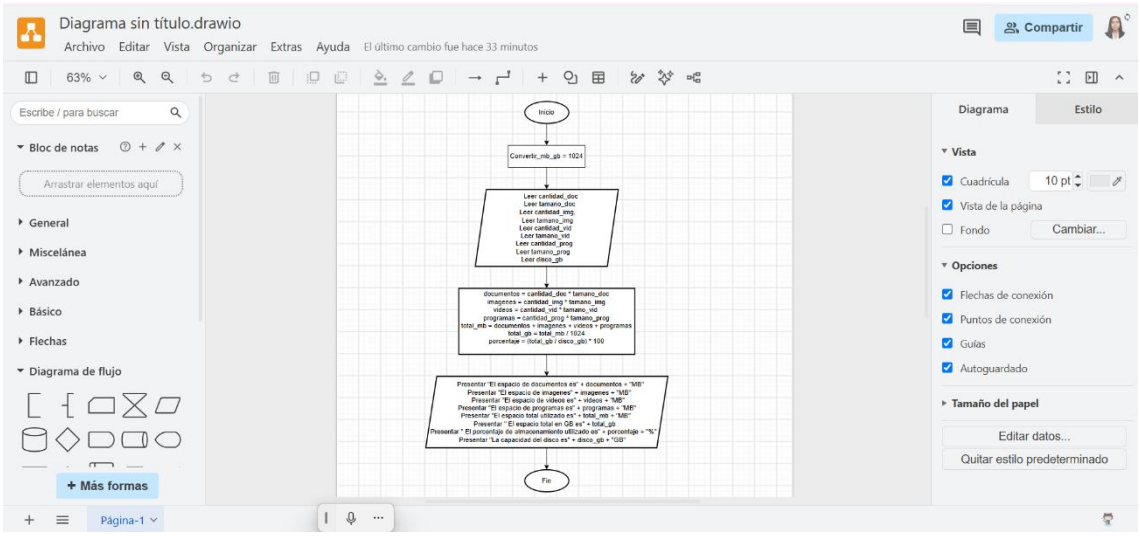
5. Resultados

- Descripción

En esta primera fase analicé el problema e identifiqué los datos que necesitaba en los cálculos, para después organizar el diagrama de flujo. Inicié por el ingreso de la constante que es la conversión de MG a GB, luego la cantidad y el tamaño de los archivos, y la capacidad del disco.

En el proceso, calculé el espacio ocupado por cada archivo, sumé el espacio total, lo convertí de MB a GB y por último obtuve el porcentaje de almacenamiento utilizado. Para después presentar todos los requerimientos solicitados en el problema. De esta manera, pude comprender mejor cómo ordenar las instrucciones antes de comenzar a programar.

- Diagrama de flujo



6. Preguntas de Control

- ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada es la constante, y la cantidad y el tamaño promedio de los archivos, además de la capacidad del disco en GB. El proceso consiste en realizar las multiplicaciones, sumar los espacios, convertir el total a GB y calcular el porcentaje utilizado. Como resultado, en la salida se obtiene el espacio ocupado por cada categoría, el total utilizado y el porcentaje del disco que está ocupado.

- ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

El pseudocódigo es un plano el cual se explica los pasos mediante instrucciones escritas de forma sencilla, mientras que el diagrama de flujo representa esos mismos pasos con figuras y flechas.

- ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

La prueba de escritorio permite revisar paso a paso si los cálculos y las instrucciones están bien realizados y si se obtienen los resultados esperados antes de ejecutar el programa.

7. Conclusiones

En conclusión, en esta fase aprendí a analizar un problema y a organizar los pasos para encontrar una solución mediante el diagrama de flujo. También comprendí la importancia de identificar los datos de entrada, los procesos y los resultados antes de empezar a programar, ya que son muy indispensables para la obtener la resolución del problema.

8. Recomendaciones

Recomiendo revisar que los datos necesarios estén identificados antes de comenzar el diagrama. Además de ordenar los pasos de una manera correcta para evitar confusiones al momento de programar.

9. Bibliografía

[1] G. Alder. *Flowchart Maker & Online Diagram Software*, diagrams.net, 2005. [En línea]. Disponible: https://app.diagrams.net/.